EBAU 2021 Ekaina.

MALKUNDEA eta KURBADURA Fn. POLINOMIKOAN.

$\boxed{A3}$ $f(x) = -x^4 + 8x^2 + 5$

· Funtzio polinomikoa danez $Dom\ f = \mathbb{R}$

· Hazkundea eta puntu singularrak ateratuko

$f'(x)$ aterten da.

$$\begin{cases} f'(x) > 0 \text{ daneon GORAKORRA izango da} \\ f'(x) < 0 \quad \text{" BEHERAKORRA "} \\ f'(x) = 0 \text{ daneon PTU SINGULARRA ; maximo minimo edo inflexio puntua} \end{cases}$$

$$\boxed{f'(x) = -4x^3 + 16x}$$

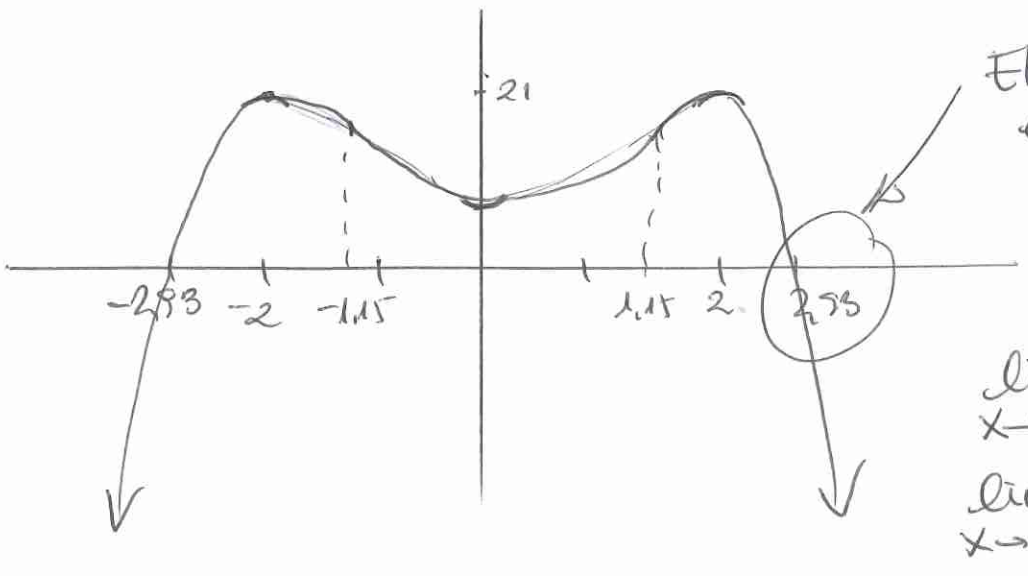
$f'(x) = 0 \longrightarrow -4x^3 + 16x = 0$

$4x(-x^2+4) = 0$

- $x_1 = 0 \quad f(0) = 5$
- $x_2 = 2 \quad f(2) = 21$
- $x_3 = -2 \quad f(-2) = 21$

$f'(x)$	$f'>0$		$f'<0$		$f'>0$		$f'<0$
$f(x)$	$\nearrow$	-2	$\searrow$	0	$\nearrow$	2	$\searrow$
		MAX $(-2,21)$		MIN $(0,5)$		MAX $(2,21)$	

GORAKORRA
$(-\infty,-2) \cup (0,2)$
BEHERAK
$(-2,0) \cup (2,+\infty)$



Ebakita puntu ekuazio bikoatua ebatzi.

$\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$

$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$

$-x^4+8x^2+5=0$

$x^4-8x^2-5=0$

$x^2=t \qquad t^2-8t-5=0$

$x^4=t^2$

$t=\cancel{-0{,}58}$

$t=8{,}58 \longrightarrow x=\pm 2{,}93$

AHURTASUNA — Bigarren deribatua aztertu

$f''>0$ AHURRA

$f''<0$ GANBILA

$f''=0$ inflexio puntu.

$f''(x)=-12x^2+16$

$f''(x)=0 \longrightarrow -12x^2+16=0$

$x^2=\dfrac{-16}{-12}=\dfrac{4}{3}$

$x=\pm\dfrac{2}{\sqrt{3}}$

$f''(x)$	$f''<0$		$f''>0$		$f''<0$
		$-\frac{2}{\sqrt{3}}$		$\frac{2}{\sqrt{3}}$	
		$-1{,}15$		$1{,}15$	
$f(x)$	$\cap$		$\cup$		$\cap$

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{AHURRA } \left(-\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}\right) \\ \text{GANBILA } (-\infty, -2/\sqrt{3}) \cup (2/\sqrt{3}, +\infty) \\ \text{INF. PUNTUA } \quad x_1=-2/\sqrt{3} \\ \qquad\qquad\qquad\quad x_2=2/\sqrt{3} \end{array}}$$

2021 OHIKOA.

$\boxed{B3}$ $f(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + A$

a) (0,1) puntutik eta minimo (−1,1)

$$\left.\begin{array}{lll} (0,1) \text{ puntua} \rightarrow & f(0)=1 & A\cdot\cancel{0^3} + \cancel{B\cdot 0^2} + \cancel{C\,0} + A = 1 \\ (-1,1) \text{ minimo} \rightarrow & f(-1)=1 & A(-1)^3 + B(-1)^2 + C(-1) + A = 1 \\ & f'(-1)=0. & 3A(-1)^2 + 2B(-1) + C = 0 \end{array}\right\}$$

$f'(x) = 3Ax^2 + 2Bx + C$

$\boxed{A=1}$

$$\left.\begin{array}{l} -1 + B - C + \cancel{1} = \cancel{1} \\ 3 + (-2)B + C = 0 \end{array}\right\}$$

$$\left.\begin{array}{l} B - C = 1 \\ -2B + C = -3 \end{array}\right\}$$

$-B = -2$

$\boxed{A=1}$

$\boxed{B=2}$

$\boxed{C=1}$ $\Leftarrow$

EBAU 2021 EZ OHIKOA

HAZKUNDEA Fn ARRAZIONALA

A3 $f(x) = \dfrac{x-4}{x^2-4}$.

- Definizio eremua. $\mathrm{Dom}\, f = \mathbb{R} - \{-2, 2\}$
- Hazkundea aztertzeko $f'(x)$:

$$f'(x) = \frac{(x^2-4) - 2x(x-4)}{(x^2-4)^2} = \frac{x^2-4-2x^2+8x}{(x^2-4)^2} =$$

$$\boxed{f'(x) = \frac{-x^2+8x-4}{(x^2-4)^2}}$$

$f'(x) = 0$

$-x^2+8x-4=0$

$x^2-8x+4=0$

$$x = \frac{8 \pm \sqrt{64-16}}{2}$$

$$x = \frac{8 \pm 4\sqrt{3}}{2} =$$

$x_1 = 4+2\sqrt{3} = 7{,}46$

$x_2 = 4-2\sqrt{3} = 0{,}54$.

		-2		$4-2\sqrt{3}$		$+2$		$4+2\sqrt{3}$	
$f'(x)$	$f'(x)<0$		$f'(x)<0$		$f'(x)>0$		$f'(x)>0$		$f'(x)<0$
$f(x)$	$\searrow$	AB	$\searrow$	$0{,}54$	$\nearrow$	AB	$\nearrow$	$7{,}46$	$\searrow$
				minimo				maximo	

G. TARTEA $(4-2\sqrt{3}, 2) \cup (2, 4+2\sqrt{3})$

B. TARTEA $(-\infty, -2) \cup (-2, 4-2\sqrt{3}) \cup (4+2\sqrt{3}, +\infty)$

$f(4-2\sqrt{3}) = \dfrac{\sqrt{3}+2}{4}$

$f(4+2\sqrt{3}) = \dfrac{2-\sqrt{3}}{4}$

MAX $\left(4+2\sqrt{3}, \dfrac{2-\sqrt{3}}{4}\right)$

min $\left(4-2\sqrt{3}, \dfrac{\sqrt{3}+2}{4}\right)$

ASINT. BERTIKAL $x=-2$ eta $x=2$.

EBAU - 2021eko EZ OHIKOA

$\boxed{B3}$ $f(x) = x^4 + Ax^2 + Bx + C$

$x=0 \rightarrow$ ZUZEN UKITZAILEA: $y = 2x - 1$

Ukitzailearen malda $m = 2 \rightarrow \boxed{f'(0) = 2}$

$x=1 \rightarrow$ ZUZEN UKITZAILE HORIZONTALA

Ukitzailearen malda $m = 0 \rightarrow \boxed{f'(1) = 0}$

$x=0 \rightarrow$ zuzen ukitzailearen puntua da.

$y = 2 \cdot 0 - 1 = -1 \longrightarrow \boxed{f(0) = -1}$

$f(x) = x^4 + Ax^2 + Bx + C$

$f'(x) = 4x^3 + 2Ax + B$

$f(0) = 1 \longrightarrow \cancel{0^4} + \cancel{A \cdot 0^2} + \cancel{B \cdot 0} + C = 1 \longrightarrow \boxed{C = 1}$

$f'(0) = 2 \longrightarrow \cancel{4 \cdot 0^3} + \cancel{2A \cdot 0} + B = 2 \longrightarrow \boxed{B = 2}$

$f'(1) = 0 \longrightarrow 4 \cdot 1^3 + 2A \cdot 1 + \cancel{B}^{2} = 0$

$4 + 2A + 2 = 0 \longrightarrow \boxed{A = -3}$

$$\boxed{f(x) = x^4 - 3x^2 + 2x - 1}$$

EBAU 2020 OHIKOA

$\boxed{A3}$ $f(x) = ax^3 + bx^2 + c$ $\quad f'(x) = 3ax^2 + 2bx$

$(0,2)$ puntua $\rightarrow f(0) = 2 \longrightarrow \cancel{a\cdot 0^3} + \cancel{b\cdot 0^2} + c = 2$

$(1,-1)$ mutur erlatib $\begin{cases} f(1) = -1 \longrightarrow a\cdot 1^3 + b\cdot 1^2 + c = -1 \\ f'(1) = 0 \longrightarrow 3a + 2b = 0 \end{cases}$

$\boxed{c = 2}$

$\begin{cases} a + b + 2 = -1 \\ 3a + 2b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a + b = -3 \;)(-2) \\ 3a + 2b = 0 \end{cases}$

$\boxed{a = 6} \rightarrow \boxed{b = -9}$

$$\boxed{f(x) = 6x^3 - 9x^2 + 2}$$

$f'(x) = 18x^2 - 18x$

MUTUR ERLATIB $f'(x) = 0 \longrightarrow 18x^2 - x = 0$

$18x(x - 1) = 0 \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases}$

$f''(x) = 36x - 18.$

$f''(0) = 36\cdot 0 - 18 = -18 < 0 \quad \cap$ maximo

$f''(1) = 36\cdot 1 - 18 = 18 > 0 \quad \cup$ minimo

$\boxed{\begin{array}{ll} x = 0 & \text{maximoa} \\ x = 1 & \text{minimoa} \end{array}}$

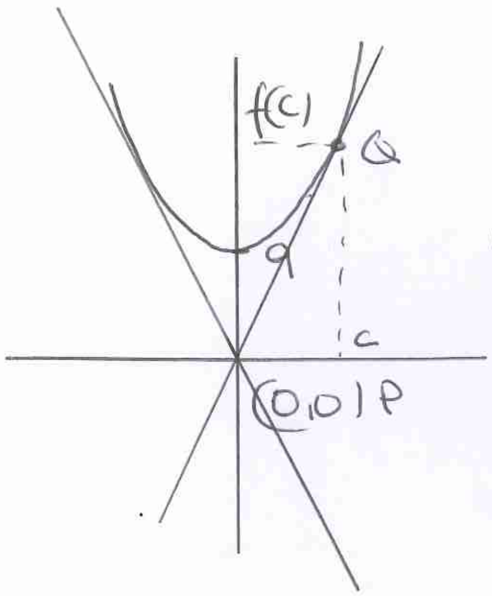
EBAU - 2020 OHIKOA

ZUZEN UKITZAILEA KANPOKO PUNTUTIK

B3 $f(x)=x^2+9$

$P(0,0)$

Ukitzailea funtzioaren $Q(c,f(c))$ puntutik pasatuko da.



- Planteatzen da P eta Q puntuen arteko malda (ukitzailearen malda)

$P(0,0)$

$Q(c,f(c))$

$f(c)=c^2+9$

$$m=\frac{y_Q-y_P}{x_Q-x_P}=\frac{f(c)-0}{c-0}=\boxed{\frac{c^2+9}{c}}$$

- Bestaldetik zuzen ukitzailearen malda Q puntuan, funtzioaren deribatua puntu horretan izango da.

$f'(x)=2x$

$f'(c)=\boxed{2\cdot c}$

- Berdindu egiten dira maldaren bi adierazpenak

$$2c=\frac{c^2+9}{c} \longrightarrow 2c^2=c^2+9$$

$c^2=9$

$c=\pm 3$ $\quad x_1=3 \quad f(3)=3^2+9=18$

$\quad x_2=-3 \quad f(-3)=(-3)^2+9=18$

- Bi puntuetatik pasatzen dira ukitzaileak.

$Q_1\ (3,18) \qquad Q_2\ (-3,18)$

- Zuzen ukitzaileen ek

$y=y_0+m(x-x_0)$

$y=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$

$f'(x)=2x <$ $f'(3)=2\cdot3=6$; $f'(-3)=2(-3)=-6$.

$Q_1(3,18)\ f'(3)=6 \longrightarrow y_1=18+6(x-3) \longrightarrow \boxed{y_1=6x}$

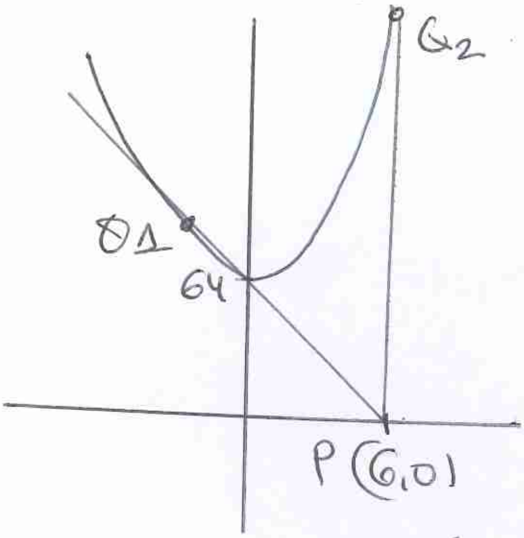
$Q_2(-3,18)\ f'(-3)=-6 \longrightarrow y_2=18-6(x+3) \longrightarrow \boxed{y_2=-6x}$

EBAU - 2019. EKAINA

ZUZEN UKITZAILEA KANPOKO PUNTUTIK

$\boxed{A3.}$ $f(x)=x^2+64.$

$P(6,0)$ kanpoko puntua.



P puntutik pasatzen dan ukitzaileko, Q puntuan

$$\left.\begin{array}{l} Q(c, f(c)) \\ f(c)=c^2+64 \end{array}\right\} Q(c, c^2+64)$$

- P eta Q ren arteko malda ukitzailearen malda izango da

$P(6,0)$
$Q(c, c^2+64)$

$$m=\frac{y_Q-y_P}{x_Q-x_P}=\frac{c^2+64-0}{c-6}$$

$$\boxed{m=\frac{c^2+64}{c-6}.}$$

- Zuzen ukitzailearen malda Q puntuan, funtzioaren deribatua puntu horretan izango da.

$f'(x)=2x.$ $\quad f'(c)=\boxed{2\cdot c.}$

- Malden bi adierazpenak berdinduz:

$$2c=\frac{c^2+64}{c-6} \longrightarrow \begin{array}{l} 2c^2-12c=c^2+64 \\ c^2-12c-64=0. \end{array} < \begin{array}{l} c_1=-4 \\ c_2=16. \end{array}$$

- Bi Q puntu aterako dira:

$c_1=-4.$ $\quad f(c_1)=f(-4)=(-4)^2+64=80. \rightarrow \boxed{Q_1(-4,80)}$

$c_2=16$ $\quad f(16)=16^2+64=320 \longrightarrow \boxed{Q_2(16,320)}$

$f'(-4)=2\cdot(-4)=-8 \qquad f'(16)=2(16)=32$

- Zuzen ukitzaileak

$y=y_0+m(x-x_0)$

$y=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$

$y_1=80-8(x+4) \longrightarrow \boxed{y_1=-8x+48}$

$y_2=320+32(x-16) \rightarrow \boxed{y_2=32x-192}$

2019 UZTAILA

$\boxed{A3}$ $f(x) = x^3 + Ax^2 + Bx + C$

$P(0,1) \longrightarrow f(0)=1 \longrightarrow \cancel{0^3}+A\cdot\cancel{0^2}+B\cdot\cancel{0}+C=1$

$Q(2,0)$ minimoa $f(2)=0 \rightarrow 2^3+A\cdot 2^2+B\cdot 2+C=0$

$f'(x)=3x^2+2Ax+B \rightarrow f'(2)=0 \rightarrow 3\cdot 2^2+2A\cdot 2+B=0$

$\boxed{C=1}$

$$\begin{cases} 8+4A+2B+1=0 \\ 12+4A+B=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4A+2B=-9 \\ 4A+B=-12 \end{cases}$$

$/ \quad \boxed{B=3} \Rightarrow \boxed{A=-\frac{15}{4}}$

$$\boxed{f(x)=x^3-\frac{15}{4}x^2+3x+1.}$$

$f'(x)=3x^2-\frac{30}{4}x+3.$

$f'(x)=0 \quad 3(x^2-\frac{5}{2}x+1)=0$

$x^2-5/2x+1=0 < \begin{matrix} x_1=1/2 \\ x_2=2. \end{matrix}$

Jakiteko maximo edo minimoa diren:

$f''(x)=6x-\frac{30}{4}$

$f''>0 \cup$ minimo

$f''<0 \cap$ maximo

$f''=0$ Inf punt

$f''(2)=6\cdot 2-\frac{30}{4}=\frac{9}{2}>0$

$\boxed{x=2 \text{ minimoa}}$

$f''(\frac{1}{2})=6\cdot\frac{1}{2}-\frac{30}{4}=-\frac{9}{2}<0$

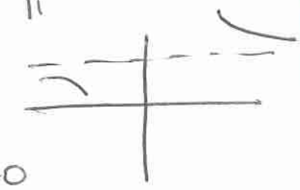
$\boxed{x=1/2 \text{ maximoa}}$

EBAU – 2018ko Ekaina. **ASINTOTAK eta HAZKUNDEA fn ARRAZIONALEAN**

$\boxed{B3}$ $f(x) = \dfrac{x^2-3}{x^2-4}.$

a) f-ren asintotak

- $\lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty$ A. BERTIKALA. $\boxed{x=a}$



- $\lim_{x\to\pm\infty} f(x)$
  - $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = A$ A. HORIZONTALA $\boxed{y=A}$
    - $\delta P(x) < \delta Q(x)$ $y=0$
    - $\delta P(x) = \delta Q(x)$ $y=A$
  - $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \infty$
    - A. ZEIHARRA $\boxed{y=mx+n}$ $\delta P(x) = \delta Q(x)+1$
      $\lim_{x\to\infty} f(x)/x = m \neq 0$

    - A. PARABOLICA $\delta P(x) - \delta Q(x) \geq 2$

$f(x) = \dfrac{x^2-3}{x^2-4}$ $\quad$ Dom $f = \mathbb{R} - \{-2, 2\}$

ASINT. BERTIKALA

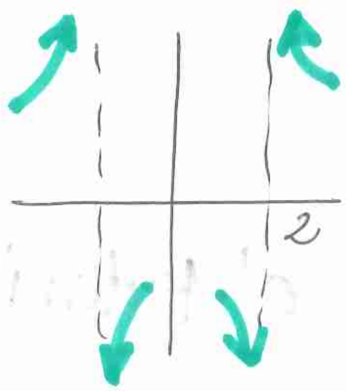
$\boxed{x=2}$

$\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2-3}{x^2-4} = \dfrac{1}{0}$ IND

1,999 → 2 ← 2,001

$\lim_{x\to 2^-} \dfrac{x^2-3}{x^2-4} = \dfrac{1}{0^-} = -\infty$

$\lim_{x\to 2^+} \dfrac{x^2-3}{x^2-4} = \dfrac{1}{0^+} = +\infty$



$\boxed{x=-2}$ $\lim_{x\to -2} \dfrac{x^2-3}{x^2-4} = \dfrac{1}{0}$ IND.

−2,001 → −2 ← −1,999

$\lim_{x\to -2^-} \dfrac{x^2-3}{x^2-4} = \dfrac{1}{0^+} = +\infty$

$\lim_{x\to -2^+} \dfrac{x^2-3}{x^2-4} = \dfrac{1}{0^-} = -\infty$

ASINT. HORIZONTALA $\longrightarrow$ $\boxed{y=1}$.

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2-3}{x^2-4} = \frac{\infty}{\infty} \text{ IND.}$$

P(x) eta Q(x) maila berekoak direnez

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2-3}{x^2-4} = 1 \rightarrow \boxed{y=1}.$$

$$\begin{array}{r|l} x^2-3 & x^2-4 \\ \hline -x^2+4 & 1 \\ \hline 1 & \end{array}$$

Ez dauka ASINT. ZEIHARRIK.

b) HAZKUNDEA

$$\left\{ \begin{array}{ll} f'(x)>0 & \text{GORAK} \\ f'(x)<0 & \text{BEHERA} \\ f'(x)=0 & \text{PUNTU SING} \end{array} \right.$$

$$f(x) = \frac{x^2-3}{x^2-4}$$

$$f'(x) = \frac{2x(x^2-4)-2x(x^2-3)}{(x^2-4)^2} = \frac{-8x+6x}{(x^2-4)^2} = \frac{-2x}{(x^2-4)^2}$$

$$f'(x)=0 \rightarrow \frac{-2x}{(x^2-4)^2}=0 \longrightarrow -2x=0 \quad \boxed{x=0}$$

		-2		0		2	
$f'(x)$	+	A.B.	+		−	A.B.	−
$f(x)$	↗		↗		↘		↘

$(0, 3/4)$ MAXIMO.

Gorakorra
$(-\infty,-2)\cup(-2,0)$

Beherakorra
$(0,2)\cup(2,+\infty)$

c) Muturrik?

$(0, 3/4)$ puntuan MAXIMO ERLATIBOA.

2018 UZTAILA

HAZKUNDEA eta ASINTOTAK.

A3. $f(x) = x^2 \cdot e^{-x}$

Hazkundea aztertzeko $f'(x)$ kalkulatzen da:

$$f'(x) = 2x\,e^{-x} + x^2 \cdot (-1)\,e^{-x}$$

$$\boxed{f'(x) = e^{-x} \cdot (-x^2 + 2x)}$$

$$f'(x) = 0 \longrightarrow \underbrace{e^{-x}}_{\neq 0} \cdot \underbrace{(-x^2+2x)}_{0} = 0 \qquad -x^2 + 2x = 0 \qquad x(-x+2) = 0 \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

$f'(x) = 0$ PUNTU SINGULARRAK $\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 2 \end{cases}$

		0		2	
$f'(x)$	$f'(x)<0$		$f'(x)>0$		$f'(x)<0$
$f(x)$	↘	MIN. $(0,0)$	↗	MAX. $\left(2, \frac{4}{e^2}\right)$	↘

GORAKORRA $(0,2)$

BEHERAKA. $(-\infty,0) \cup (2,+\infty)$

- Asintota bertikala kalkulatzeko $\lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty$

EZ DAUKA ASINTOTA BERTIKALIK

- Asintota horizontala

$\lim_{x\to\infty} e^x > \lim_{x\to\infty} x^2$

∞.en konparaketak

$$\lim_{x\to\infty} x^2 \cdot e^{-x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0.$$

Asintota horizontala $\boxed{y=0}$

- Asint. horizontala badago EZ dago zeiharrik

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^{\cancel{2}} e^{-x}}{\cancel{x}} = \lim_{x\to\infty} \frac{x}{e^x} = 0$$